Celesnity

MINDER & O WORLD MODEL
PARA A DIREÇÃO FABRIL

# Mais produção, menos desperdício, *menos energia*. Com a fábrica que já tem.

O Minder liga os dados da sua fábrica, assinala o que precisa de atenção e ajuda as suas equipas a agir. O seu World Model está a aprender a prever o efeito de cada decisão na produtividade, no rendimento e na energia.

Londres, Reino Unido · celesnity.com



O PROBLEMA

# Todos os sistemas da sua fábrica estão certos. *E a fábrica continua atrasada.*

Os seus sistemas registam o plano. A produção funciona com regras não escritas. A diferença entre os dois é produção, qualidade e energia que já está a pagar.

## PARECE FAMILIAR?

### PRODUTIVIDADE

*«O turno de dia fez 920. O da noite, 760. A mesma linha, o mesmo produto. Ninguém me sabe dizer porquê.»*

### RENDIMENTO

*«A qualidade encontrou o defeito. Ninguém sabe que máquina ou que lote o causou.»*

### ENERGIA

*«A fatura da energia não para de subir. Ninguém me sabe dizer que máquinas estão por trás disso.»*

O QUE OBTÉM

# Três indicadores-chave, *melhorados em conjunto.*

01

## Produtividade

Mais unidades boas por hora: menos paragens imprevistas, correções mais cedo, linhas equilibradas.

MEDIDA EM

Unidades por hora e OEE, por linha e turno

02

## Rendimento

Mais produto certo à primeira: defeitos ligados à máquina, material ou turno, desvios detetados antes do desperdício.

MEDIDO EM

Rendimento à primeira, desperdício e retrabalho

03

## Poupança de energia

Menos energia por unidade produzida: funcionamento em vazio, frio desperdiçado e horas caras identificados.

MEDIDA EM

kWh por unidade ou por kg, por linha e máquina

Cada indicador tem a sua linha de base na primeira semana do piloto e é medido com os seus próprios dados.

PROVA · SAIGON FOOD · ALIMENTAR, CIDADE DE HO CHI MINH

# Quatro semanas de dados, três pontos de ação. *Um já está resolvido.*

**17%**

## Poupança de energia identificada em toda a fábrica

Identificada pela equipa de engenharia da Saigon Food. A medir no piloto pago.

| | |
|---|---|
| **ENERGIA** | O compressor de uma câmara frigorífica funcionou 95% do tempo, mas no pior dia a câmara só esteve dentro dos limites 51% do tempo. A verificar: carga, gelo e refrigerante. |
| **USO DAS LINHAS** | A carga de congelação ficou em duas das três linhas IQF; a terceira funcionou um dia em cada cinco. A comparar com o plano de produção. |
| **SEGURANÇA ALIMENTAR** | Uma sonda de câmara frigorífica deu leituras inválidas 98% do tempo, uma avaria presente desde 1 de outubro. Já resolvida, com alertas ativos. |

Fonte: dados da plataforma Minder, 13 a 17 de outubro de 2026





PORQUÊ UM WORLD MODEL

# Mexa num indicador e os outros dois mudam. *O World Model vê os três.*

Acelere uma linha e a produção sobe, mas também sobem a energia por unidade, o desgaste e o desperdício. Cada um dos seus sistemas vigia apenas um deles.

O nosso World Model, único no seu género, aprende com o registo físico de cada ação na sua fábrica. Foi concebido para prever o efeito de cada decisão nos três, antes de agir. Os primeiros testes com dados reais de fábrica começam em novembro de 2026.

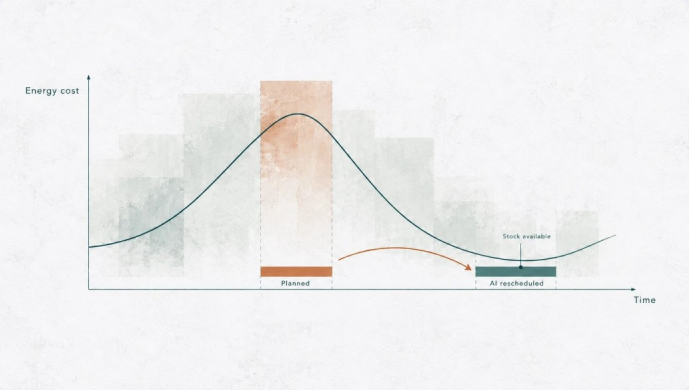


PERGUNTAR ANTES DE AGIR

# Pergunte-lhe o que vai acontecer, *antes de agir.*

UM DIRETOR FABRIL PERGUNTA

*«Podemos congelar o lote desta noite depois da hora de ponta tarifária e carregar na mesma o camião de amanhã?»*




### AVANÇAR JÁ

**Custo de energia máximo**

Entrega: a tempo
Custo de energia: tarifa de ponta
Risco de qualidade: baixo

### EM HORAS DE VAZIO

**Recomendado**

Entrega: a tempo
Custo de energia: mais baixo
Risco de qualidade: baixo, há capacidade

### ESPERAR POR AMANHÃ

**Compromisso falhado**

Entrega: perde o camião
Custo de energia: o mais baixo
Risco de qualidade: maior, o produto espera

Exemplo da função do World Model. Uma mudança destas só é recomendada depois de validada por ensaios planeados.

QUATRO PONTOS DE PARTIDA

# Quatro pontos de partida, *cada um mexe nos seus indicadores.*

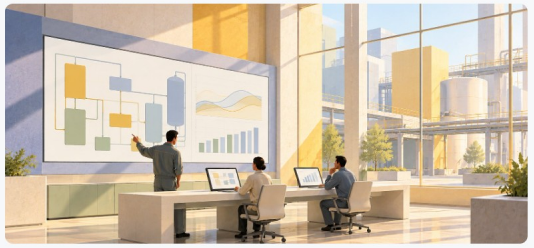


## Manutenção preditiva

Lê o desgaste na corrente, vibração e horas de funcionamento, e avisa antes da avaria.

**Produtividade · Rendimento · Energia**

Saigon Food: corrente e vibração de um compressor, medidas em contínuo.



## Planeamento de paragens

Coloca paragens, descongelações e manutenções nas horas de menor carga e equilibra as linhas.

**Produtividade · Energia**

Saigon Food: horas de funcionamento de cada linha de congelação, em tempo real.



## Poupança de energia

Encontra funcionamento em vazio e frio desperdiçado, e passa lotes para horas mais baratas.

**Energia**

Saigon Food: 17% de poupança de energia identificada, a medir.



## Equipas com autonomia

Leva a cada turno a melhor solução da fábrica, junto à máquina, e preenche os registos sozinho.

**Rendimento · Produtividade**

Saigon Food: registos de turno automáticos, relatórios com uma só pergunta.

Linha azul: os indicadores que cada caso de uso faz mudar

COMO ESTÁ CONSTRUÍDO

# Do registo físico *à ação aprovada.*

FONTES

**Pessoas**
Voz, telemóvel, chat

**Máquinas**
PLC, HMI, supervisão, sensores

**Sistemas**
ERP, MES, folhas de cálculo, registos

→

01
## Registo de eventos
Cada leitura e cada ação, com data, hora e origem.

→

02
## Grafo operacional
Pessoas, máquinas, materiais, encomendas e resultados, ligados.

→

03
## World Model
Concebido para prever o efeito de cada decisão na produtividade, no rendimento e na energia. Primeiros testes a partir de novembro de 2026.

→

04
## Agentes e pessoas
Hoje os agentes emitem alertas e escrevem relatórios. Agir sobre decisões aprovadas vem a seguir.

← Cada resultado volta ao registo de eventos, e assim o modelo aprende com cada turno.

LIGAÇÃO SEGURA

# Lê o que já utiliza. *Os seus dados continuam seus.*

## A QUE SE LIGA O MINDER

**Supervisão ou software SCADA**
Lê os dados dos equipamentos a partir do software que já utiliza.

**Sensores e câmaras adicionados**
Para máquinas sem saída digital e para manómetros de ponteiro.

**PLC, HMI e contadores de energia**
Ligados linha a linha depois da visita da primeira semana.

**ERP, folhas de cálculo, registos de turno**
Importação por ficheiro ou API. Nada é substituído.

## COMO OS SEUS DADOS SÃO TRATADOS

| | |
|---|---|
| PROPRIEDADE | Os dados em bruto são seus. |
| TREINO | Nunca usados para treinar modelos de outros clientes sem o seu consentimento escrito. |
| ACESSO | Privilégio mínimo, por local, função, equipa e processo. |
| AUDITORIA | Cada número ligado ao seu equipamento, data e hora. |
| CONFORMIDADE | RGPD. ISO 27001 em curso. |

Piloto só de leitura nos seus sistemas. A escrita vem depois, com a sua aprovação e gestão de alterações.

O QUE FALHOU

# O que falhou no primeiro mês, *e a solução.*

| Problema | O que os dados mostraram | Solução |
|---|---|---|
| Ligação rádio do sensor do compressor | Dados completos em apenas 2 de 5 dias. O sinal de rádio enfraquece quando o compressor trabalha: −70 dBm em funcionamento contra −53 dBm parado. | Gateway com cabo ou antena externa, incluídos no hardware do piloto. |
| Sonda da câmara frigorífica | A sonda 1 marcou 0,0 °C em 98% das leituras, uma avaria presente desde 1 de outubro. Cada leitura traz o equipamento, a data e a hora, por isso a avaria apareceu de imediato. | Resolvido. Os alertas estão agora ativos nos 16 dispositivos. |
| Alertas após a descongelação | 7 de 9 alertas na câmara 3 surgiram logo após uma descongelação programada. Cada descongelação aquece a câmara até cerca de −8 °C e a recuperação demora 70 a 85 minutos. | Suspender os alertas durante 90 minutos após cada descongelação. Descongelar a pedido é um passo posterior, validado por ensaios planeados. |

Fonte: dados da plataforma Minder, 13 a 17 de outubro de 2026, relatório do piloto da Saigon Food

QUANTO VALE

# Quanto pode valer *para uma fábrica como a sua.*

| Indicador | Fábrica exemplo | Efeito prudente | Valor anual |
|---|---|---|---|
| Poupança de energia | 3,5 M€ de fatura energética | menos 10% | 350 000 € |
| Produtividade | 90 M€ de receita, margem de contribuição de 25% | mais 2% de unidades boas | 450 000 € |
| Rendimento | 2,0 M€ de desperdício e retrabalho | menos 15% | 300 000 € |
| Total | | | 1,1 M€ |

Valores de exemplo para uma fábrica alimentar média; substitua-os pelos seus. Só benefícios recorrentes, correções pontuais contadas à parte. Energia é menos consumo, não horas mais baratas. A produção extra tem de ser vendida.

VALOR ANUAL

**1,1**

**M€ por ano**

O nosso objetivo: a subscrição para toda a fábrica paga-se em 12 meses.

Um objetivo, não uma garantia.
O piloto mede se a sua fábrica lá chega.

PORQUE O VALOR SE ACUMULA

# Melhor a cada turno. *Mais inteligente a cada nova fábrica.*

## A sua fábrica

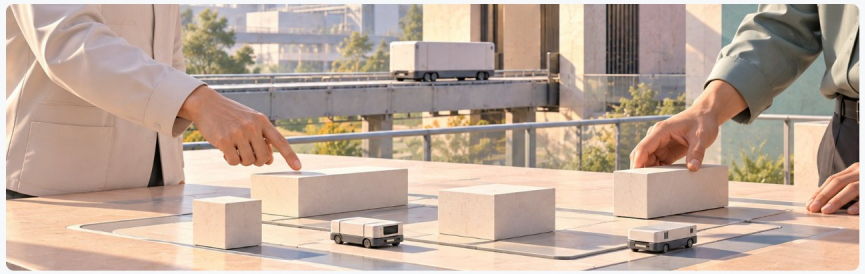
Cada decisão, correção e resultado fica guardado, e cada turno parte do que o anterior aprendeu.

## As suas equipas

O saber dos especialistas fica na fábrica quando o especialista se reforma ou não está de turno.

## Todas as fábricas

As fábricas que aderem tornam o modelo partilhado mais inteligente para todas. Os seus dados nunca o treinam sem o seu consentimento escrito.



| | |
|---|---|
| **Já em uso** | Liga, monitoriza, alerta e regista |
| **Desde novembro 2026** | Primeiras previsões testadas com dados reais |
| **2027** | Age sobre decisões aprovadas, validadas por ensaios |

HOA PHAT — Parceiro fundador do World Model

*O maior produtor de aço do Sudeste Asiático*

COMO COMEÇAR

# Um piloto pago de 12 semanas, numa área ou em toda a fábrica, *decidido com os seus números.*

SEMANAS 1 E 2

## Diagnóstico

Mapeamos o trabalho real, fixamos os critérios e assinamos consigo a linha de base.

SEMANAS 3 A 5

## Ligação

Sensores, contadores e sistemas existentes ligados. Nada é substituído.

SEMANAS 5 A 10

## Plena carga

Alertas, registos de turno, energia por linha. Cada ocorrência registada com o que o Minder mudou.

SEMANAS 11 E 12

## Decisão

Resultados medidos face à linha de base. Decide se continua.

## O nosso objetivo: a subscrição para toda a fábrica *paga-se em 12 meses.*

Um objetivo, não uma garantia: o piloto mede se a sua fábrica lá chega.

Assine nos 60 dias seguintes ao resultado: a licença do piloto é descontada no primeiro ano.

Fábricas fundadoras: acesso prioritário ao World Model, construído à volta dos seus KPI, a preço de fundador.

PASSA OU NÃO PASSA

# Avaliado com critérios *acordados na primeira semana.*

| Critério | Limiar | Como se mede |
|---|---|---|
| Dados completos | Pelo menos 95% de dados válidos, quatro semanas seguidas, em cada dispositivo | Contado pelo Minder, dispositivo a dispositivo |
| Uso em cada turno | Pelo menos 90% dos turnos confirmados pelo chefe de turno; tempo de registo reduzido em pelo menos 70% | Cronometrado antes e depois |
| Valor recorrente | Benefício recorrente medido, correções pontuais à parte, face à subscrição para toda a fábrica | Registo de ocorrências e energia medida, assinados por ambas as partes |

**TAMBÉM MEDIDO** O que o Minder mudou em cada ocorrência · precisão dos alertas de pelo menos 80% após afinação · pelo menos 90% das paragens com mais de cinco minutos registadas com a causa

O nosso objetivo: a subscrição de toda a fábrica paga-se em 12 meses. Um objetivo, não uma garantia.

Celesnity

PRÓXIMO PASSO: UMA VISITA À FÁBRICA

# Dê-nos uma linha. *Mostramos-lhe a fábrica por trás do plano.*

Traga o seu questionário e a lista dos sistemas dessa linha.

**eric@celesnity.com · celesnity.com**

Celesnity Ltd · Londres, Reino Unido